

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

História e evolução da Ciência de Dados

Desenvolvimento de técnicas e ferramentas de análise de dados

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S5A1

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer as principais tendências da Ciência de Dados e vislumbrar possíveis cenários futuros.



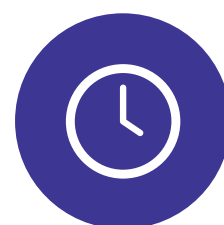
Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaborar efetivamente com engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Técnicas de análise de dados

São métodos essenciais para coletar, organizar, interpretar e mostrar dados de maneira clara e útil. Essenciais para cientistas de dados, analistas de negócios e pesquisadores, elas ajudam a **transformar dados brutos em informações valiosas**.

Aplicáveis a dados quantitativos e qualitativos, essas técnicas incluem várias etapas importantes: **limpeza de dados, exploração de dados, análise estatística e modelagem preditiva**.

Além disso, criar visualizações de dados é parte fundamental da análise, tornando os resultados mais fáceis de entender. As ferramentas e as técnicas variam conforme o campo de aplicação, o tipo de dados e as perguntas específicas investigadas.

Contexto histórico

A análise de dados, embora tenha suas raízes na Antiguidade, ganhou destaque e se estabeleceu como um campo de estudo reconhecido nos últimos séculos.

Antiguidade e Idade Média

Desde os tempos antigos, os humanos usavam **técnicas primitivas de análise de dados**.

Os antigos egípcios usavam o censo para avaliar a quantidade de grãos necessária para alimentar a população e quanto precisava ser plantado.

Na Idade Média, os **dados eram coletados e analisados manualmente**, uma tarefa demorada e sujeita a erros.

Séculos XVII e XVIII

O nascimento formal da análise de dados pode ser rastreado até o surgimento da **teoria estatística** nos séculos XVII e XVIII.

A introdução de conceitos como **média, mediana, desvio padrão e correlação** forneceu a base para muitas das técnicas que usamos hoje.

A partir de 1800, a coleta e análise de dados se tornou uma prática comum em muitos campos, incluindo Astronomia, Meteorologia e Sociologia.

Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, [s.d.].

Contexto histórico

A análise de dados, embora tenha suas raízes na Antiguidade, ganhou destaque e se estabeleceu como um campo de estudo reconhecido nos últimos séculos.

Século XX

Com a invenção dos computadores eletrônicos no século XX, a análise de dados sofreu uma transformação radical. Os computadores tornaram possível **coletar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados**, o que seria impossível manualmente. Durante os primeiros dias da computação, a análise de dados foi usada na **criptografia**.

Nos anos 60 e 70, o campo da Ciência da Computação começou a desenvolver os primeiros **bancos de dados e linguagens de consulta de dados**, como SQL. Também houve o desenvolvimento **de algoritmos de aprendizado de máquina**, o que levou ao campo emergente de mineração de dados nos anos 90.

No final do século XX, a análise de dados foi fundamental para o desenvolvimento da **internet**. Muitas das primeiras empresas da web, como a Amazon e o Google, usaram a análise de dados para **recomendar produtos** aos clientes e **melhorar os resultados de pesquisa**.

Fonte: METRÓPOLE DIGITAL, [s.d.].

Contexto histórico

A análise de dados, embora tenha suas raízes na Antiguidade, ganhou destaque e se estabeleceu como um campo de estudo reconhecido nos últimos séculos.

Século XXI

Com a explosão do Big Data no século XXI, a análise de dados se tornou ainda mais essencial. Hoje, as técnicas de análise de dados usam **inteligência artificial** e **aprendizado de máquina** para **encontrar padrões** e **fazer previsões em enormes conjuntos de dados**. Atualmente, a análise de dados é usada em praticamente todos os campos.

As técnicas de visualização de dados também se tornaram muito mais sofisticadas, permitindo que os analistas representem dados complexos de maneiras facilmente compreensíveis.

Na indústria do entretenimento, empresas como a Netflix usam análise de dados **para recomendar programas de TV e filmes aos seus usuários**. E, nas redes sociais, a análise de dados é usada para **entender como as informações são disseminadas** e para **direcionar publicidade para usuários específicos**.

Fonte: TURING, 1950.

Análise descritiva

É a **primeira etapa** na análise de dados e envolve o uso de **estatísticas descritivas** para resumir e apresentar dados de maneira fácil de entender.

A análise descritiva concentra-se em **resumir os principais aspectos dos dados** e fornece uma **visão geral** de alto nível do conjunto de dados.

Isso pode incluir o cálculo de medidas, como a média, a mediana, a moda, o desvio padrão e o percentis, bem como a visualização dos dados usando gráficos e diagramas.

Exemplo: sumarização de vendas em uma empresa

Suponha que você é um analista de dados em uma empresa de varejo. Seu gerente quer um resumo do desempenho das vendas do último trimestre. Usando a análise descritiva, você pode fornecer um resumo estatístico das vendas, incluindo:

- **Vendas totais:** Qual foi a receita total das vendas no último trimestre?
- **Vendas médias:** Qual foi a venda média no último trimestre?
- **Distribuição de vendas:** Quais foram as vendas mínimas e máximas? Como as vendas se distribuem em diferentes lojas ou regiões?
- **Tendências de vendas:** As vendas estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo?

Exemplo: análise de resultados de pesquisas

Suponha que você conduziu uma pesquisa de satisfação do cliente. Você coletou respostas de vários clientes sobre diferentes aspectos do seu produto. Com a análise descritiva, você pode sumarizar esses dados da seguinte forma:

- **Número total de respostas:** Quantos clientes responderam à pesquisa?
- **Classificação média:** Qual foi a classificação média dada pelos clientes?
- **Distribuição de classificações:** Quantos clientes deram cada classificação possível?
- **Comentários:** Quais foram os comentários mais comuns mencionados pelos clientes?

Exemplo: análise demográfica

A análise descritiva também pode ser usada para sumarizar dados demográficos, como os dados do Censo.

Por exemplo, você pode usar a análise descritiva para responder a perguntas, como:

- Qual é a população total de uma área?
- Qual é a média de idade da população?
- Qual é a distribuição de gênero na população?
- Quais são as ocupações mais comuns?

Análise inferencial

É uma técnica estatística usada para **testar hipóteses** e **fazer inferências** sobre a população a partir de uma amostra de dados.

Diferentemente da análise descritiva, que se concentra apenas nos dados obtidos, a análise inferencial nos permite fazer **suposições ou inferências sobre uma população maior**.

Isso pode incluir o uso de testes de hipóteses, intervalos de confiança, regressão e análise de variância (ANOVA).

Exemplo: teste de novos medicamentos

Suponha que você seja um cientista farmacêutico que desenvolveu um novo medicamento para tratar uma doença específica.

Antes de poder comercializar esse medicamento, você precisa testá-lo para verificar se ele é eficaz.

Você realiza um ensaio clínico, no qual um grupo de pacientes recebe o novo medicamento e outro grupo recebe um placebo.

A análise inferencial permite que você use os dados desse ensaio para concluir se o novo medicamento é mais eficaz que o placebo. Um exemplo de técnica inferencial que você pode usar é o **teste t de Student**.

Exemplo: análise de campanhas de marketing

Suponha que você seja um analista de Marketing e sua empresa acabou de lançar uma nova campanha publicitária.

Você deseja saber se a nova campanha aumentou as vendas. Para fazer isso, você coleta dados sobre as vendas antes e depois do lançamento da campanha.

A análise inferencial permite que você determine se o aumento das vendas, após o lançamento da campanha, é significativo ou se poderia ser devido ao acaso. Um exemplo de técnica inferencial que você pode usar é a **análise de variância (ANOVA)**.

Exemplo: pesquisa eleitoral

Suponha que você seja um pesquisador político tentando prever o resultado de uma eleição.

Você realiza uma pesquisa com um pequeno número de eleitores e pergunta em quem eles planejam votar.

A análise inferencial permite que você use esses dados para prever o resultado da eleição para toda a população de eleitores. Um exemplo de técnica inferencial que você pode usar é o **intervalo de confiança para a proporção**.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o objetivo da análise descritiva de dados?

Testar hipóteses e inferir
propriedades de uma população a
partir de uma amostra de dados.

Entender as características
básicas dos dados.

Prever resultados futuros com
base nos dados existentes.

Criar visualizações de dados para
apresentar os resultados da
análise.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o objetivo da análise descritiva de dados?



Testar hipóteses e inferir
propriedades de uma população a
partir de uma amostra de dados.

Entender as características
básicas dos dados.



Prever resultados futuros com
base nos dados existentes.

Criar visualizações de dados para
apresentar os resultados da
análise.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A análise descritiva de dados fornece um panorama geral de como os dados estão dispostos e as alterações/correções que são necessárias para a análise de dados.



Vamos
fazer um
quiz

O que é análise inferencial?

Uma técnica para fazer
previsões sobre eventos
futuros.

Uma técnica para sumarizar
dados coletados.

Uma técnica para identificar
padrões em dados não
estruturados.

Uma técnica para identificar
relações causais entre
variáveis.



Vamos
fazer um
quiz

O que é análise inferencial?

✓ Uma técnica para fazer
previsões sobre eventos
futuros.

✗ Uma técnica para sumarizar
dados coletados.

✗ Uma técnica para identificar
padrões em dados não
estruturados.

✗ Uma técnica para identificar
relações causais entre
variáveis.

FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A análise inferencial usa técnicas estatísticas para generalizar e prever tendências de uma população a partir de uma amostra de dados, testando hipóteses e fazendo inferências sobre a população.



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes medidas estatísticas é usada na análise descritiva para descrever a dispersão de um conjunto de dados?

Média

Mediana

Moda

Desvio padrão



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes medidas estatísticas é usada na análise descritiva para descrever a dispersão de um conjunto de dados?



Média

Mediana



Moda

Desvio padrão



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O desvio padrão é uma medida estatística que indica quão dispersos estão os dados em relação à média. Quanto maior o desvio padrão, mais espalhados estão os dados; um desvio padrão pequeno indica que os dados estão mais agrupados, próximos da média.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A análise sobre a história do desenvolvimento da Ciência de Dados;
- 2** A exploração das técnicas de análise de dados;
- 3** A compreensão dos termos técnicos usados na área de Ciência de Dados.



Saiba mais

Você tem curiosidade sobre como a mineração de dados transforma informações em conhecimento? Assista ao vídeo abaixo e explore o poder dos dados no mundo digital!

UNIVESP. Mineração de Dados – Análise descritiva de dados. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=42ArF0YCWm8>.
Acesso em: 29 jan. 2024.

Referências da aula

ISAACSON, W. The Innovators: How a group of hackers, geniuses, and geeks created the digital revolution. Nova York (EUA), Simon & Schuster, 2015.

TRIPATHI, A. Unleashing the Power of Analytics: A Journey through the History of Data Analysis, 2023. LinkedIn. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/unleashing-power-analytics-journey-through-history-data-tripathi/>. Acesso em: 29 jan. 2024.

STIGLER, S. M., The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900. Belknap Press: An imprint of Harvard University Press (USA), 1990.

SILAS, J. Johannes Kepler. Brasil Escola, [s.d.]. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/johannes-kepler.htm>. Acesso em: 29 jan. 2024.

MARINHO, A. Vida & Obra de Adolphe Quetelet, 2021. Clube de Matemática – Sociedade Portuguesa de Matemática. Disponível em: <https://clube.spm.pt/news/vida-obra-de-adolphe-Quetelet>. Acesso em: 29 jan. 2024.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. A cosmologia Islâmica]. Observatório Nacional, [s.d.]. Disponível em: <https://www.fisica.net/giovane/astro/Modulo1/islamico.htm>. Acesso em: 29 jan. 2024.

IMD – Material Didático do Instituto Metrôpole Digital. Redes de Computadores. Conceitos de Banco de Dados. Aula 01 (CC BY-NC-ND). Disponível em: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/56/1/3>. Acesso em: 30 jan. 2024.

FRAZÃO, D. Biografia de Alan Turing,. EBiografia, 2022. Disponível em: https://www.ebiografia.com/alan_turing/. Acesso em: 29 jan. 2024.

FERNANDES, C. Máquina Enigma. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiag/maquina-enigma.htm>. Acesso em: 29 jan. 2024.

TURING, A. M. I. – Computing Machinery and Intelligence. Mind, Volume LIX, Issue 236, 1950, p. 433-460. Disponível em: <https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238>. Acesso em: 29 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**